# MARCOS JAVIER NIEVES ALVAREZ

**Biotecnología · Bioinformatics · Bioprocesos · Software científico**

Medellín, Colombia
+57 312 255 5086 · uni.biotec.24@gmail.com
mnieves@est.colmayor.edu.co · github.com/marcos-Nieves-24
linkedin.com/in/marcos-alvarez-362b721a8


## PERFIL

Estudiante de Biotecnología (Colegio Mayor de Antioquia) con experiencia práctica en bioinformática, bioprocesos y desarrollo de software para ciencias de la vida. Construyo análisis reproducibles de datos biológicos, sistemas de ML en edge para detección de enfermedades en plantas, y herramientas web propias —una plataforma de enseñanza de IA/ML en producción con Python ejecutable en el navegador—. Python, Linux, Git y Docker como herramientas de trabajo habituales.

## PROYECTOS DE SOFTWARE Y MACHINE LEARNING

Repositorio público: **github.com/marcos-Nieves-24**

**Snake Venom Analysis** — pipeline bioestadístico reproducible de bioensayos · Python, pandas, scikit-learn, Jupyter

- Análisis reproducible sobre viabilidad celular (MTT/XTT) de 5 venenos de serpiente × 3 líneas celulares × 5 concentraciones × 2 tiempos: auditoría y reconstrucción de datos crudos, EDA, estadística inferencial y modelado dosis-respuesta.
- Clustering, modelos de machine learning y análisis de sensibilidad; 9 notebooks ejecutables en orden y módulos reutilizables en `src/` con tipado y docstrings.

**InVitro-Code** — plataforma web de enseñanza de IA/ML para biotecnología · **invitro-code.vercel.app** · Next.js 16, TypeScript, MDX, Pyodide, Supabase, Clerk, FastAPI, Docker, Vercel

- Plataforma **en producción** con lecciones, cuestionarios y laboratorios de Python ejecutable en el navegador (Pyodide v0.25); contenido editorial en MDX, API en FastAPI con aislamiento multi-tenant y RLS, y gamificación (rachas, logros, leaderboard).
- 37 pruebas unitarias (Vitest) con >90% de cobertura, despliegue continuo en Vercel y contenido en español.

**Tomillo × *Fusarium* spp.** — análisis factorial de actividad antifúngica · Python, Jupyter, BDCA

- Pipeline estadístico para extractos de tomillo (*Thymus* spp.) contra aislamientos de *Fusarium* spp.: ANOVA factorial con interacciones, ajuste de curvas dosis-respuesta, post-hoc de Tukey y generación automatizada de figuras y reportes. Diseño: técnica de extracción × aislamiento × concentración.

**Otros proyectos** — Machine Learning Zoomcamp (DataTalksClub): regresión y ensembles · pipeline de transcriptómica a candidatos de RNAi (en desarrollo) · BioEncrypter, cifrado e integridad de datos biológicos sensibles · simulador virtual de bioprocesos con control PID en C++.

## EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN

**Estudiante investigador** — Grupo de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial (GIDIA), Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas, Medellín · 2026 – Actual

- Desarrollo del sistema *Disease Detection Node*: ML en edge para detección de enfermedades en plantas, con modelos CNN (MobileNetV2, SqueezeNet) convertidos a TensorFlow Lite e inferencia en Raspberry Pi 4 con cámara USB e iluminación LED.
- Servicios de ML y API REST orquestados con Docker Compose, broker MQTT y firmware ESP32 con telemetría LoRaWAN; arquitectura limpia en el servicio de ML (dominio/aplicación/adaptadores), tipado con mypy y ~290 pruebas automatizadas.
- Anotación y estructuración de ~3.000 imágenes de dron de cultivos de árboles frutales (naranja, aguacate, mango) para generar polígonos de segmentación del conjunto de datos de computer vision agrícola del proyecto.

**Estudiante investigador** — Colegio Mayor de Antioquia · Mar 2026 – Actual

- Producción de bioplástico a partir de residuos de tallo de sorgo forrajero (*Corpoica* JJT-18): caracterización fisicoquímica del residuo, extracción y análisis de biopolímeros de la biomasa lignocelulósica, y diseño y estandarización del protocolo de producción.

**Estudiante en formación** — Colegio Mayor de Antioquia · Feb 2025 – Nov 2025

- Hidrólisis enzimática convencional y asistida por ultrasonido de almidón de ñame morado (*Dioscorea alata*) procedente del residuo de extracción de antocianinas; rendimientos de extracción y cuantificación de azúcares por DNS.

**Pasante de investigación internacional** — Universidad Autónoma de Tamaulipas, México · Jun – Jul 2025

- Caracterización de un biorreactor para producción de biosurfactantes y bioplástico: evaluación de parámetros operativos y optimización del bioproceso.

## FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

**Transcriptómica: procesamiento y anotación de datos** — CCBIO, 2026
FASTQ, ensamblado de novo (Trinity), anotación funcional (Trinotate), expresión diferencial (DESeq2/edgeR), FastQC/MultiQC

**Genómica y transcriptómica con Python y Linux** — Lyn Biolearning, en curso
Automatización de flujos en Bash, librerías y análisis de datos genómicos

**Genómica y bioinformática aplicada al estudio de procariontes** — Colegio Mayor de Antioquia, 2025
Herramientas bioinformáticas para el estudio genómico de microorganismos procariotas de interés científico e industrial

## PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES

- **Póster** — Proyecto de bioplástico a partir de residuos de tallo de sorgo forrajero · **[congreso y año por completar]**
- **Ponente oral** — "Caracterización de un biorreactor para la producción de biosurfactantes". 30° Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, Programa Delfín, Nuevo Nayarit, México · Ago 2025
- **Expositor** — "Producción de energía a partir de hidrógeno: evolución molecular y modelamiento *in silico* de enzimas hidrogenasas del género *Pyrococcus*". 13ª Feria de Biotecnología, Colegio Mayor de Antioquia · Nov 2024

## TECNOLOGÍAS

**Programación:** Python (pandas, scikit-learn, NumPy, SciPy, FastAPI) · TypeScript · Bash · SQL · **Infraestructura:** Linux · Git · Docker · Vercel · **ML en edge:** TensorFlow Lite · MQTT · Raspberry Pi · ESP32/LoRaWAN · **Bioinformática:** Trinity · Trinotate · DESeq2 · FastQC · MultiQC · **Web y datos:** Next.js · MDX · Pyodide · Supabase (RLS) · Clerk · Tailwind CSS

## IDIOMAS

Español — nativo · Inglés — B2 (presentación oral ante pares en congreso internacional) · Portugués — intermedio